
Devoir Maison 3 – Ensembles et applications

A rendre le mercredi 15 octobre 2025

Quelques indications concernant la rédaction :

- La qualité de la présentation, la lisibilité et la précision des raisonnements seront prises en compte dans l'appréciation.
 - Encadrez, dans la mesure du possible, les conclusions de vos raisonnements et les résultats de vos calculs.
 - Tous les raisonnements et les calculs doivent être justifiés rigoureusement.
-

Exercice 1. On note E l'ensemble des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, c'est-à-dire $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

Soient S et T les applications de E dans E telles que pour $f \in E$, $S(f)$ et $T(f)$ désignent les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, S(f)(x) = f(x+1) \quad \text{et} \quad T(f)(x) = x^2 f(x)$$

1. Soit $f \in E$ la fonction définie par

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = e^x.$$

Déterminer $S(f)$ et $T(f)$.

2. Soit $g \in E$ et $x \in \mathbb{R}$. Déterminer les expressions de :

$$S \circ S(g)(x), T \circ T(g)(x), T \circ S(g)(x) \text{ et de } S \circ T(g)(x).$$

On démontrera rigoureusement les réponses.

Exercice 2. On définit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ par $f((x, y)) = (x + y, x - y)$.

1. Montrer que f est bijective et déterminer sa bijection réciproque.
2. Déterminer $f(\mathbb{Z}^2)$ (on pourra utiliser un raisonnement par analyse-synthèse).
3. Montrer que $f^{-1}(\mathbb{Z}^2) = \left\{ \left(\frac{x}{2}, \frac{y}{2} \right) \mid x \text{ et } y \in \mathbb{Z}, x \text{ et } y \text{ de même parité} \right\}$.

Exercice 3. Soient E et F deux ensembles et $f : E \rightarrow F$ une application.

1. Montrer que

$$f \text{ injective} \iff \forall A \in \mathcal{P}(E), f^{-1}(f(A)) = A.$$

2. Montrer que

$$f \text{ surjective} \iff \forall B \in \mathcal{P}(F), f(f^{-1}(B)) = B.$$